

KI für Wissenschaft und Medizin: Chancen, Zuverlässigkeit und valide Evaluationsprotokolle

Faik Hadutoglu, Nico Lang, Nicolaj Schmid

Abstract—

Index Terms—Künstliche Intelligenz, Medizin, Diagnostik, Reproduzierbarkeit, Bias, Fairness, MDR, Human-AI-Teaming

I. EINLEITUNG

KÜNSTLICHE Intelligenz (KI) beschreibt die Fähigkeit technischer Systeme, menschliche Denkprozesse wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität nachzuahmen. Sie ermöglicht Maschinen, ihre Umgebung wahrzunehmen, die gewonnenen Informationen zu verarbeiten und daraus eigenständig Entscheidungen abzuleiten, um definierte Ziele zu erreichen. Durch die Analyse großer Datenmengen können KI-Systeme ihr Verhalten an Erfahrungen anpassen und zunehmend autonom agieren [2]. Mit dem wachsenden Einsatz von KI in der Medizin entstehen neue Möglichkeiten für die Analyse medizinischer Daten - insbesondere in der Diagnostik, der Planung von Therapien sowie in der Unterstützung von Kommunikation und Dokumentation im Gesundheitswesen [1].

II. GRUNDLAGEN UND CHANCEN VON KI IN WISSENSCHAFT UND MEDIZIN

- A. Grundbegriffe und Anwendungsfelder
- B. Chancen und Nutzen

III. RISIKEN UND WISSENSCHAFTLICHE HERAUSFORDERUNGEN

- A. Reproduzierbarkeit von KI-Ergebnissen
- B. Bias und Fairness
- C. Transparenz und Erklärbarkeit (Explainable AI)

IV. VALIDE STUDIEN UND EVALUATIONSPROTOKOLLE

- A. Datenbasis und Studiendesign
- B. Evaluationsmetriken für diagnostische KI
- C. Vergleich mit Expert:innen und klinische Studien
- D. Dokumentation und Reproduzierbarkeit

V. REGULATORISCHE UND ETHISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

- A. KI als Medizinprodukt und die EU-MDR
- B. Datenschutz und ethische Aspekte

VI. HUMAN-AI-TEAMING IN DER MEDIZINISCHEN PRAXIS

- A. Rollenverteilung zwischen Mensch und KI
- B. Vertrauen, Akzeptanz und Usability

VII. FAZIT UND AUSBLICK

ACKNOWLEDGMENT

REFERENCES

- [1] Bundesärztekammer, "Von ärztlicher Kunst mit Künstlicher Intelligenz: Künstliche Intelligenz in der Medizin," Positionspapier, 2025. [Online]. Available: <https://www.bundesaerztekammer.de/themen/aerzte/digitalisierung/ki-in-der-medizin/> (letzter Zugriff: 05.11.2025).
- [2] Europäisches Parlament, "Was ist künstliche Intelligenz und wie wird sie genutzt?" Generaldirektion Kommunikation, 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/priorities/kunstliche-intelligenz-in-der-eu/20230601STO93804/ki-gesetz-erste-regulierung-der-kunstlichen-intelligenz/> (letzter Zugriff: 05.11.2025).